



การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน (GAMIFICATION) เรื่อง ระบบเลขฐาน

เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งนภา เอี่ยมชุกุล
(TCT-RB)

ที่มาและความสำคัญของปัญหา



ระบบเลขฐาน (ฐาน 2, 8, 10, 16) เป็นพื้นฐานสำคัญของสาย IT ที่ใช้ในงานคำนวณ IP Address, MAC Address แต่นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าเนื้อหาเป็นนามธรรม เข้าใจยาก ต้องฝึกแปลงเลขฐานซ้ำ ๆ จนเบื่อหน่ายและขาดแรงจูงใจ ส่งผลให้เจตคติต่อวิชาแย่งและผลการเรียนต่ำ ผู้วิจัยจึงนำแนวคิด เกมมิฟิเคชัน มาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน แปลงโจทย์คำนวณให้เป็นภารกิจและด่านพร้อมระบบแต้ม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝน ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม

2

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ แบบเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม

3

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ แบบเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม

สมมติ ฐาน งาน วิจัย

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ แบบเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

2

เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ แบบเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน อยู่ในเกณฑ์มาก



ขอบเขตงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 26 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน (เนื้อหา)

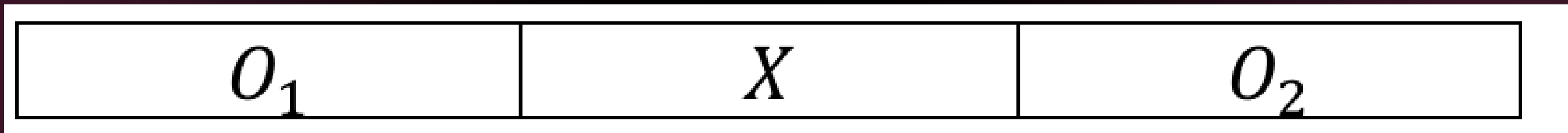
- ความหมายและหลักการของระบบเลขฐาน (ฐาน 2, 8, 10, 16)
- การแปลงเลขฐาน สิบ $\leftrightarrow$ สอง/แปด/สิบหก
- การบวก-ลบเลขฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- เว็บไซต์พลิเคชันเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน
- แผนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
- แบบวัดเจตคติ (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ)

รูปแบบงานวิจัย

แบบแผนการทดลอง: One Group Pretest–Posttest Design (กลุ่มเดียว สอบก่อน-หลัง)



- O_1 = ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
- X = จัดการเรียนรู้ด้วยเว็บแอปพลิเคชันเกมมิฟิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน
- O_2 = ทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ตารางเวลาการทำวิจัย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 (ระยะเวลารวม 16 สัปดาห์)

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	สัปดาห์ที่															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง																
2. กำหนดแบบแผนการทดลอง																
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย																
4. เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย																
5. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย																
6. สรุปและข้อเสนอแนะในการวิจัย																